Verificación de cumplimiento — Benchmark de Matrices NxN

Proyecto: github.com/jffp-alt/matrix-benchmark · Octubre 2026

28 Requisitos cumplidos

1 Pendiente

Semana 1 — Diseño experimental, GitHub y documentación

Completo

	REQUISITO	EVIDENCIA
✓	Repositorio GitHub creado	github.com/jffp-alt/matrix-benchmark
✓	README.md con objetivo y pregunta de investigación	README.md — sección "Pregunta de investigación"
✓	Hipótesis nula (H_o) y alternativa (H_1)	README.md — sección "Hipótesis"
✓	Variables independientes y dependientes	README.md — tabla de variables
✓	Diseño experimental documentado	README.md — sección "Diseño experimental"
✓	Criterios ACM Artifact Review & Badging	README.md + FAIR_datasheet.md

Semana 2 — Implementación y ejecución del experimento

Completo

	REQUISITO	EVIDENCIA
✓	Algoritmo naive O(n^3) en C++, Go, Java, Python	implementations/{cpp,go,java,python}/
✓	Sin librerías optimizadas de multiplicación	Triple bucle puro, sin BLAS/NumPy
✓	Semilla fija con LCG idéntico	seed=42 (A), seed=43 (B), mismos parámetros
✓	Tamaños N=500, N=1000, N=1500	Configurado en Snakefile y run_native.sh
✓	10 repeticiones por combinación	4×3×10 = 120 mediciones totales
✓	Medición exclusiva de la multiplicación	Cronómetro solo en la operación de multiplicar
✓	4 archivos CSV independientes	results/{cpp,go,java,python}.csv
✓	Columnas: language, N, repetition, time_seconds	Estructura idéntica en los 4 archivos
✓	Registro de entorno de ejecución	README.md — tabla de entorno (CPU, RAM, SO, versiones)

Semana 3 — Entorno reproducible y evaluación funcional

Completo ▼

	REQUISITO	EVIDENCIA
✓	4 imágenes Docker (C++, Go, Java, Python)	implementations/*/Dockerfile
✓	Construcción manual de imágenes	README.md — Paso 2 con docker build

	REQUISITO	EVIDENCIA
✓	Sin imágenes de registros públicos	Dockerfiles usan imágenes base oficiales del lenguaje
✓	README con instrucciones para terceros	Pasos 1-4 + alternativa nativa
✓	Criterio ACM Functional alcanzado	Documentado en README.md

Semana 4 — Automatización y análisis estadístico

Completo ▼

	REQUISITO	EVIDENCIA
✓	Pipeline Snakemake reproducible	Snakefile con reglas y dependencias explícitas
✓	Coordina 4 contenedores Docker	Regla run_benchmark por lenguaje y tamaño
✓	Integración automática en benchmark.csv	Reglas merge_language + merge_all
✓	Análisis estadístico automático	Regla analysis → analyze.py
✓	ANOVA de dos factores con interacción	anova_results.txt (F=62317, p<0.001)
✓	Comparaciones post-hoc Tukey HSD	tukey_results.txt
✓	Generación de tablas y gráficos	descriptive_stats.csv, boxplot, interaction plot
✓	Ejecución con un único comando	snakemake --cores 1
✓	Criterio ACM Reusable alcanzado	Documentado en README.md

Semana 5 — Publicación del artifact y evaluación cruzada

1 pendiente

	REQUISITO	EVIDENCIA
✓	Código fuente de las 4 implementaciones	En repositorio GitHub
✓	README.md con instrucciones completas	Documentación completa
✓	Dockerfiles incluidos	4 Dockerfiles, uno por lenguaje
✓	Pipeline Snakemake incluido	Snakefile en raíz del repo
✓	Archivos de resultados CSV	results/{cpp,go,java,python,benchmark}.csv
✓	Resultados del análisis estadístico	anova_results.txt, tukey_results.txt, descriptive_stats.csv
✓	Tablas y gráficos generados	boxplot_by_language.png, interaction_plot.png
✓	Licencia de uso	LICENSE (MIT)
✓	Mini datasheet FAIR	FAIR_datasheet.md
!	Publicar en Zenodo con DOI	Pendiente — requiere acción manual del estudiante

Ver repositorio en GitHub →